

Relazione tecnica - Esercizio pfSense

Blocco dell'accesso alla DVWA da Kali verso Metasploitable

1. Obiettivo

In questa esercitazione ho configurato pfSense come punto di instradamento tra due sottoreti differenti, mantenendo Kali Linux sulla rete 192.168.56.0/24 e collocando Metasploitable sulla rete 192.168.57.0/24. L'obiettivo finale è stato impedire a Kali di raggiungere la DVWA ospitata su Metasploitable tramite una regola firewall dedicata sulla porta HTTP 80, verificando il comportamento prima e dopo il blocco.

2. Ambiente di laboratorio

Componente	Indirizzo IP / rete	Ruolo
Kali Linux	192.168.56.102/24	Sorgente del traffico e macchina di test
pfSense LAN	192.168.56.254/24	Gateway della rete di Kali
pfSense LAN2	192.168.57.1/24	Gateway della rete di Metasploitable
Metasploitable	192.168.57.103/24	Macchina target con DVWA

3. Verifica iniziale di Kali

Per prima cosa ho verificato la configurazione di rete di Kali Linux con il comando ip a. Ho confermato la presenza dell'indirizzo 192.168.56.102 sulla rete interna e ho controllato la raggiungibilità del gateway locale.

```
Session Actions Edit View Help
kali@kali: ~
(kali@kali)~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:aa:35:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 85122sec preferred_lft 85122sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:e606:5b49:6924:40c5/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86078sec preferred_lft 14078sec
    inet6 fe80::1d4e:ae11:ecb2:1c13/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:02:75:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 522sec preferred_lft 522sec
    inet6 fe80::5324:c326:b37d:7ed7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
(kali@kali)~$ ping -c 4 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.556 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.335 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.220 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.204 ms

--- 192.168.56.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3039ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.204/0.328/0.556/0.140 ms
(kali@kali)~$
```

Figura 1 - Verifica iniziale della configurazione IP di Kali Linux.

4. Configurazione della nuova interfaccia su pfSense

Dopo avere aggiunto una terza interfaccia virtuale a pfSense, ho assegnato la nuova rete all'interfaccia OPT1 e l'ho rinominata LAN2. In dashboard ho verificato la presenza simultanea della LAN principale 192.168.56.254 e della nuova LAN2 192.168.57.1.

pfSense Status: Dashboard

System Information	
Name	pfSense.localdomain
Version	2.1-RELEASE (amd64) built on Wed Sep 11 18:17:48 EDT 2013 FreeBSD 8.3-RELEASE-p11 Unable to check for updates.
Platform	pfSense
CPU Type	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF
Uptime	00 Hour 14 Minutes 30 Seconds
Current date/time	Sat Jun 27 18:08:26 CEST 2026
DNS server(s)	127.0.0.1 172.20.10.1
Last config change	Sat Jun 27 18:07:13 CEST 2026
State table size	0% (19/100000) Show states

Interfaces	
WAN (DHCP)	1000baseT <full-duplex> fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fea1:ddbc
LAN	1000baseT <full-duplex> 192.168.56.254
OPT1	1000baseT <full-duplex> 192.168.57.1

Figura 2 - Dashboard di pfSense con LAN 192.168.56.254 e LAN2 192.168.57.1.

Nella sezione di configurazione dell'interfaccia ho abilitato LAN2, impostando il tipo di configurazione IPv4 su Static IPv4 e assegnando l'indirizzo 192.168.57.1/24, senza gateway associato.

pfSense Interfaces: LAN2

General configuration

Enable ☒ **Enable Interface**

Description
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

IPv6 Configuration Type

MAC address
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface (may be required with some cable connections)
Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx or leave blank

MTU
If you leave this field blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.

MSS
If you enter a value in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect.

Speed and duplex - Show advanced option

Static IPv4 configuration

IPv4 address /

Gateway - or [add a new one.](#)
If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add one using the link above

Private networks

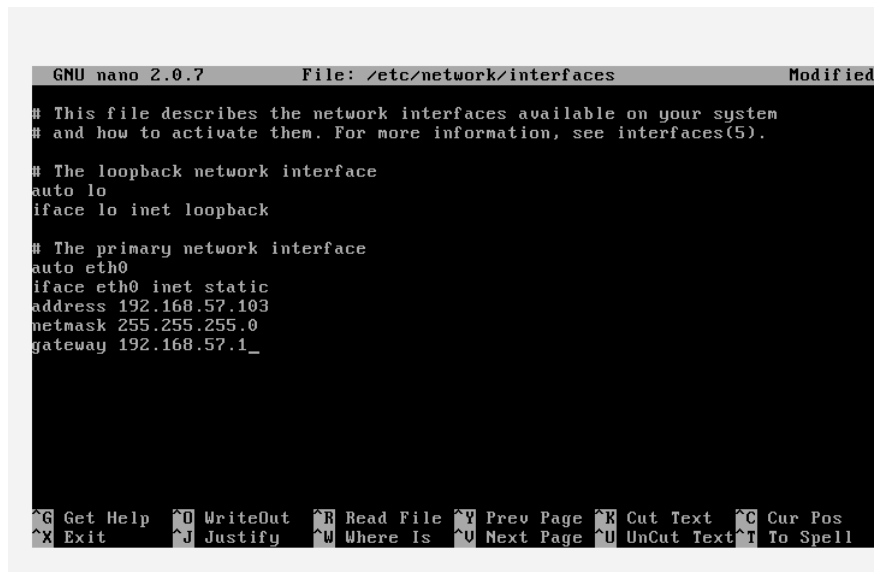
☐ **Block private networks**
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). You should generally leave this option turned on, unless your WAN network lies in such a private address space, too.

☐ **Block bogon networks**
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Be aware that these should never appear in the Internet routing table, and shouldn't appear as

Figura 3 - Configurazione dell'interfaccia LAN2 su pfSense.

5. Configurazione di Metasploitable

Sulla macchina Metasploitable ho modificato il file `/etc/network/interfaces` e ho mantenuto una configurazione statica della scheda `eth0` sulla nuova sottorete interna. Ho impostato l'indirizzo `192.168.57.103` con netmask `255.255.255.0` e gateway `192.168.57.1`, cioè l'indirizzo della LAN2 di pfSense.



```
GNU nano 2.0.7      File: /etc/network/interfaces      Modified
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.57.103
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.57.1_

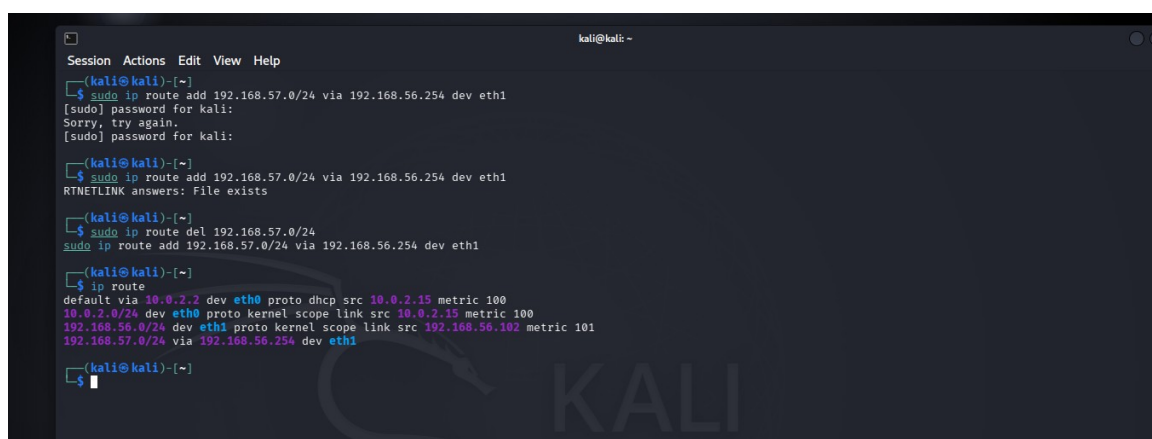
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^V Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is   ^U Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Figura 4 - File `/etc/network/interfaces` di Metasploitable con configurazione statica.

6. Routing statico su Kali verso la seconda sottorete

Poiché Kali si trova sulla rete `192.168.56.0/24` mentre la macchina target è stata collocata sulla rete `192.168.57.0/24`, ho aggiunto una route statica su Kali in modo da inoltrare il traffico destinato alla seconda sottorete verso pfSense con il comando `sudo ip route add 192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1`.

Durante il primo tentativo il sistema ha restituito l'errore `RTNETLINK answers: File exists`, segno della presenza di una route già registrata. Per risolvere correttamente il problema ho eliminato la route esistente e l'ho inserita di nuovo. Alla fine ho verificato la tabella di routing con `ip route`, controllando la presenza della voce `192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1`.



```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali):~$ sudo ip route add 192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
(kali@kali):~$ sudo ip route add 192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1
RTNETLINK answers: File exists
(kali@kali):~$ sudo ip route del 192.168.57.0/24
sudo ip route add 192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1
(kali@kali):~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
192.168.56.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.56.102 metric 101
192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1
(kali@kali):~$
```

Figura 5 - Inserimento e verifica della route statica da Kali verso la rete `192.168.57.0/24`.

7. Test prima della regola di blocco

Completata la parte di rete, ho verificato che Kali riuscisse a comunicare con Metasploitable. Il ping verso `192.168.57.103` è andato a buon fine e la scansione Nmap con switch `-sS` sulla porta 80 ha mostrato correttamente lo stato open del servizio HTTP.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
[kali@kali]~  
$ sudo ip route add 192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1  
[sudo] password for kali:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for kali:  
[kali@kali]~  
$ sudo ip route add 192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1  
RTNETLINK answers: File exists  
[kali@kali]~  
$ sudo ip route del 192.168.57.0/24  
$ sudo ip route add 192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1  
[kali@kali]~  
$ ip route  
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100  
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100  
192.168.56.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.56.102 metric 101  
192.168.57.0/24 via 192.168.56.254 dev eth1  
[kali@kali]~  
$ ping -c 4 192.168.57.103  
PING 192.168.57.103 (192.168.57.103) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.57.103: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.69 ms  
64 bytes from 192.168.57.103: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.763 ms  
64 bytes from 192.168.57.103: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.746 ms  
64 bytes from 192.168.57.103: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.654 ms  
--- 192.168.57.103 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3053ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.654/0.962/1.688/0.420 ms  
[kali@kali]~  
$ sudo nmap -sS -p 80 192.168.57.103  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-27 12:27 -0400  
Nmap scan report for 192.168.57.103  
Host is up (0.00088s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http
```

Figura 6 - Ping e scansione Nmap prima del blocco: la porta 80 risulta aperta.

Per avere anche una prova applicativa ho aperto dal browser di Kali la pagina di login della DVWA all'indirizzo <http://192.168.57.103/dvwa/login.php>. Il caricamento della pagina conferma che il traffico HTTP tra le due sottoreti era consentito.

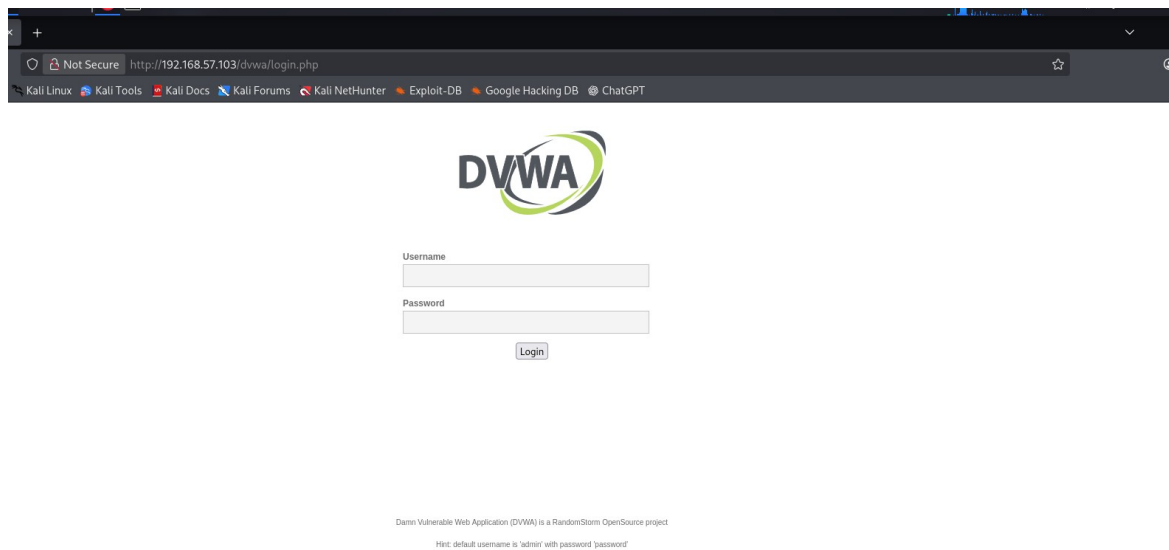


Figura 7 - DVWA raggiungibile da Kali prima della policy firewall.

Ho inoltre salvato l'output della scansione preliminare nel file `scan_dvwa_prima_firewall.txt` per mantenere traccia dello stato iniziale del servizio.

8. Creazione della regola firewall su pfSense

La regola è stata inserita nella sezione Firewall > Rules dell'interfaccia LAN, perché il traffico bloccato entra in pfSense dal lato della rete di Kali. Ho configurato una regola di tipo Block in IPv4 e protocollo TCP, specificando come sorgente il singolo host 192.168.56.102 e come destinazione il singolo host 192.168.57.103 sulla porta HTTP 80.

Firewall: Rules: Edit

Edit Firewall rule

Action
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ **Disable this rule**
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
 Choose on which interface packets must come in to match this rule.

TCP/IP Version **Select the Internet Protocol version this rule applies to**

Protocol
 Choose which IP protocol this rule should match.
 Hint: in most cases, you should specify *TCP* here.

Source ☐ **not**
 Use this option to invert the sense of the match.
 Type:
 Address:
 - Show source port range

Destination ☐ **not**
 Use this option to invert the sense of the match.
 Type:
 Address: /

Destination port range from: to:
 Specify the port or port range for the destination of the packet for this rule.
 Hint: you can leave the 'to' field empty if you only want to filter a single port

Log ☒ **Log packets that are handled by this rule**
 Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If you want to do a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Diagnostics: System logs: Settings page).

Description
 You may enter a description here for your reference.

Figura 8 - Parametri della regola di blocco 'Block DVWA from Kali'.

Ho abilitato anche i log della regola e ho assegnato come descrizione Block DVWA from Kali. Dopo il salvataggio ho controllato la lista delle regole della LAN, verificando che la nuova regola fosse posizionata sopra la regola generale di allow verso qualsiasi destinazione.

Firewall: Rules

The settings have been applied. The firewall rules are now reloading in the background. You can also [view the reload progress](#)

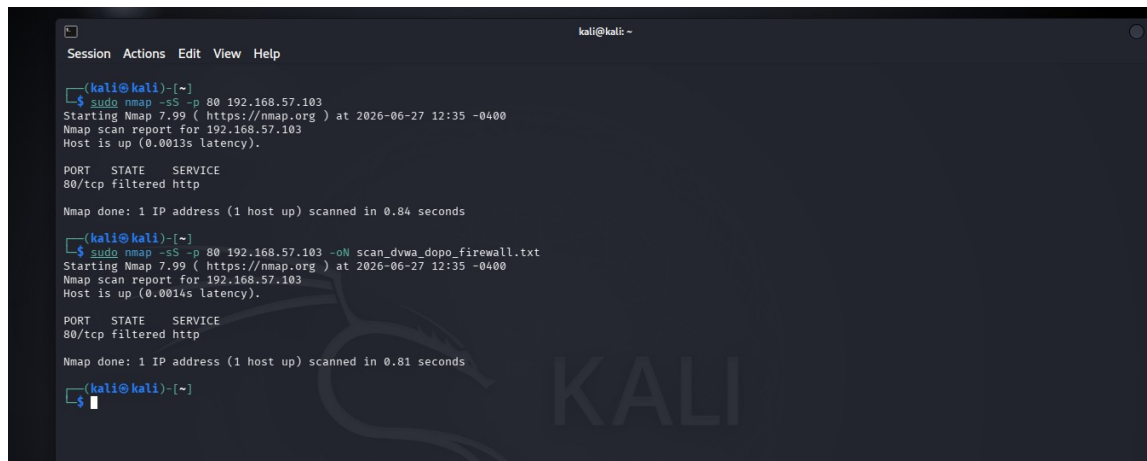
Floating WAN LAN LAN2

	ID	Proto	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	
☒		*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	Up Down
☒	1	IPv4 TCP	192.168.56.102	*	192.168.57.103	80 (HTTP)	*	none		Block DVWA from Kali	Up Down
☐		IPv4 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	Up Down
☐		IPv6 *	LAN net	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	Up Down

Figura 9 - Regola di blocco attiva e posizionata prima della regola di allow.

9. Verifiche dopo il blocco

Una volta applicata la policy, ho ripetuto la scansione Nmap sulla porta 80 del target. Il risultato è cambiato in filtered, quindi il servizio non risultava più raggiungibile da Kali come accadeva nella fase iniziale.



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -p 80 192.168.57.103
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-27 12:35 -0400
Nmap scan report for 192.168.57.103
Host is up (0.0013s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    filtered http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.84 seconds

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -p 80 192.168.57.103 -oN scan_dwva_dopo_firewall.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-27 12:35 -0400
Nmap scan report for 192.168.57.103
Host is up (0.0014s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    filtered http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.81 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 10 - Scansione Nmap dopo il blocco: la porta 80 risulta filtered.

Ho salvato anche questo secondo output nel file scan_dwva_dopo_firewall.txt, così da poter confrontare in modo chiaro la situazione prima e dopo l'applicazione della regola.

Per conferma finale ho riprovato ad aprire la DVWA dal browser. Questa volta la pagina non si è caricata e Firefox ha restituito un timeout di connessione verso 192.168.57.103.

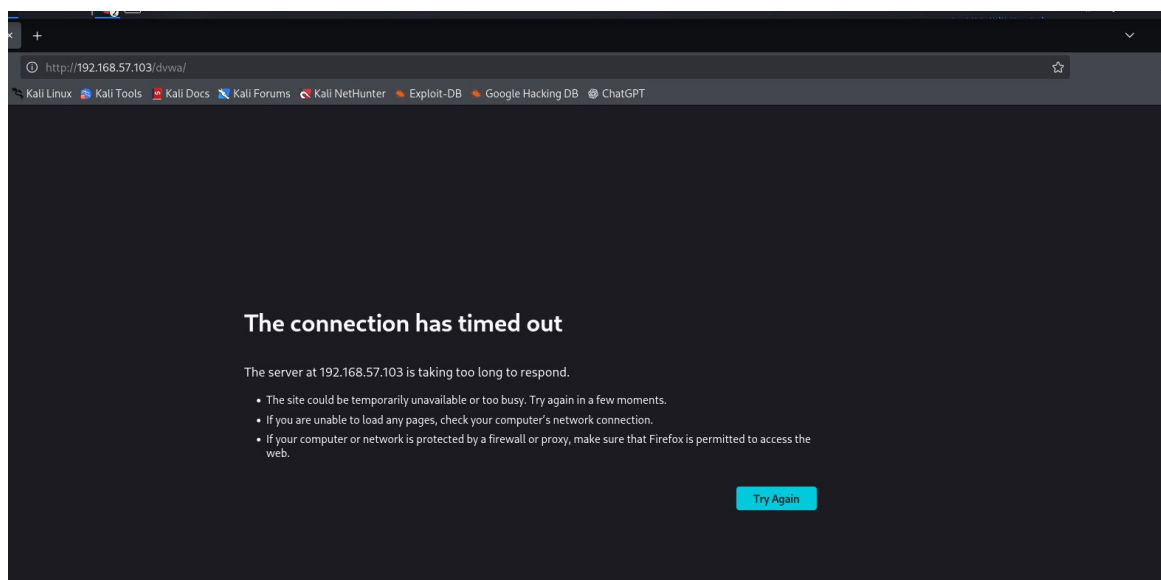


Figura 11 - Browser di Kali dopo la regola firewall: timeout verso la DVWA.

10. Analisi dei log del firewall

Nella sezione Status > System Logs > Firewall ho verificato gli eventi generati dalla regola. I log mostrano in maniera esplicita il traffico bloccato proveniente dalla sorgente 192.168.56.102 verso la destinazione 192.168.57.103 sulla porta 80.

Le voci registrate evidenziano pacchetti TCP con flag di sincronizzazione e di acknowledgement diretti al servizio HTTP, coerenti con i tentativi effettuati da Kali durante la scansione e durante l'apertura della pagina web.

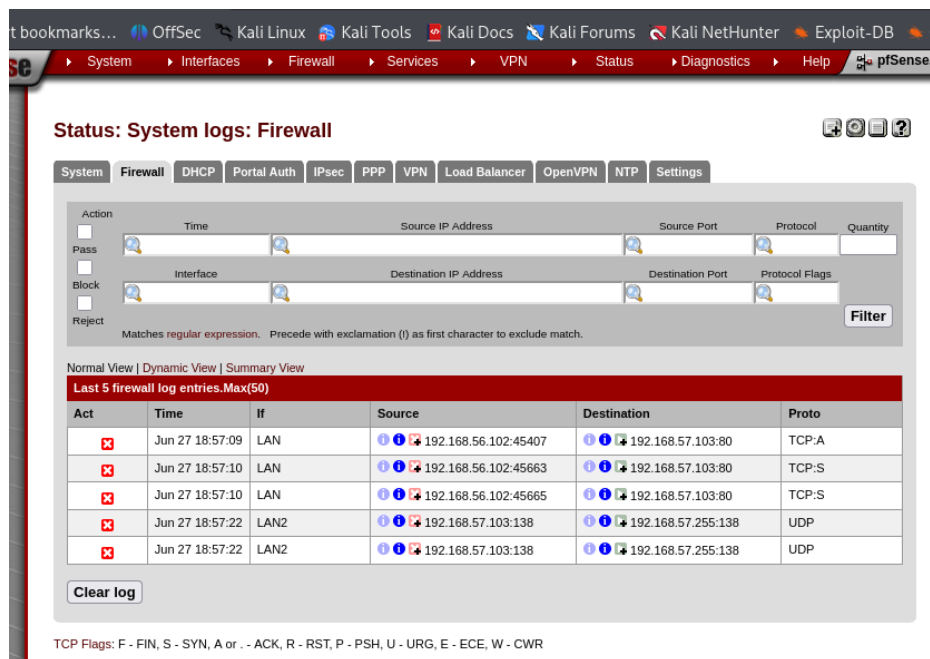


Figura 12 - Log firewall di pfSense con traffico TCP/80 bloccato da Kali verso Metasploitable.

11. Parametri principali della regola

Campo	Valore impostato
Action	Block
Interface	LAN
Protocol	TCP
Source	192.168.56.102
Destination	192.168.57.103
Destination port	HTTP (80)
Log	Abilitato
Description	Block DVWA from Kali

12. Problemi riscontrati e soluzione adottata

Nel corso della configurazione ho incontrato due punti che richiedevano attenzione. Il primo riguardava il routing tra le due sottoreti: senza una route statica verso 192.168.57.0/24, Kali non avrebbe raggiunto il target dietro pfSense. Il secondo riguardava il messaggio RTNETLINK answers: File exists comparso al primo inserimento della route; l'ho risolto rimuovendo la route duplicata e ricreandola correttamente.

Dal punto di vista firewall, la scelta dell'interfaccia corretta è stata fondamentale: la regola andava applicata sulla LAN e non sulla LAN2, perché il traffico da filtrare proveniva dal lato di Kali. Ho inoltre verificato che la regola fosse in cima al policy set, così da evitare che la regola di allow generale rendesse inefficace il blocco.

13. Conclusione

L'esercitazione è riuscita correttamente. Ho separato Kali e Metasploitable su due reti differenti gestite da pfSense, ho instradato il traffico verso la nuova sottorete, ho verificato che la DVWA fosse inizialmente raggiungibile e, infine, ho bloccato l'accesso HTTP da Kali verso Metasploitable tramite una regola firewall dedicata. Le prove finali con Nmap, browser e log del firewall confermano che la policy è stata applicata in modo corretto.